Circuits, loi d'Ohm et capteurs

Tensions, intensités, résistances et capteurs électriques

2de générale · Séance 23 sur 30 · durée : 2 h

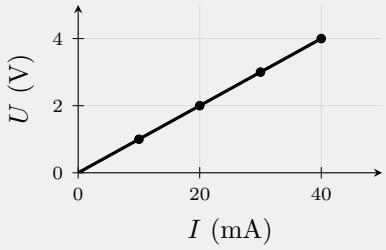
OBJECTIF DE LA SÉANCE

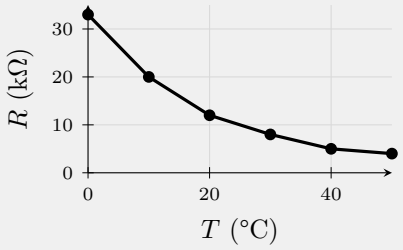
À la fin de la séance, je sais utiliser la loi des nœuds, la loi des mailles et la loi d'Ohm, exploiter une caractéristique, et me servir de la courbe d'étalonnage d'un capteur.

L'ESSENTIEL — trois lois et un capteur

Loi des nœuds	la somme des intensités qui **arrivent** à un nœud égale la somme de celles qui en **partent**
Loi des mailles	dans une boucle, la tension du générateur est égale à la **somme** des tensions des récepteurs en série
Loi d'Ohm	pour un conducteur ohmique : $U = R \times I$ (U en V, R en Ω, I en A)

La caractéristique d'un dipôle est la courbe $U = f(I)$. Pour un conducteur ohmique, c'est une **droite passant par l'origine**, de coefficient directeur R.





À gauche : conducteur ohmique ($R = 100\,\Omega$). À droite : courbe d'étalonnage d'une thermistance.

Un capteur transforme une grandeur physique (température, lumière…) en grandeur électrique. Une **thermistance** voit sa résistance varier avec la température ; une **photorésistance**, avec l'éclairement. Pour lire la grandeur, on utilise sa **courbe d'étalonnage**.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Dans $U = R \times I$, l'intensité est en **ampères** : $20\,\text{mA} = 0{,}020\,\text{A}$, pas 20.

MÉTHODE — utiliser la loi d'Ohm

1. Repérer les deux grandeurs connues

2. Convertir : V, Ω, A

3. Isoler l'inconnue

$U = RI, \quad I = \dfrac{U}{R}, \quad R = \dfrac{U}{I}.$

Exemple. *$R = 220\,\Omega$ et $U = 5{,}5\,\text{V}$.*

$I = \dfrac{5{,}5}{220} = 0{,}025\,\text{A} = 25\,\text{mA}.$

EXERCICES — je m'entraîne

1. Loi des nœuds : l'intensité principale vaut 0,50 A et se partage en deux branches. L'une reçoit 0,20 A. Et l'autre ? niveau 1

2. Loi des mailles : un générateur de 12 V alimente deux lampes en série. La première a 7,5 V à ses bornes. Et la seconde ? niveau 1

3. Loi d'Ohm. niveau 1

a) $R = 220\,\Omega$, $I = 0{,}050\,\text{A}$: calcule U.

b) $U = 6{,}0\,\text{V}$, $R = 150\,\Omega$: calcule I.

c) $U = 4{,}5\,\text{V}$, $I = 30\,\text{mA}$: calcule R.

4. Voici des mesures pour un dipôle : NIVEAU 2

I (mA)	0	15	30	45	60
U (V)	0	1,5	3,0	4,5	6,0

a) Est-ce un conducteur ohmique ? Justifie.

b) Calcule sa résistance.

EXERCICES — je réfléchis

5. On utilise la thermistance de la courbe d'étalonnage ci-dessus. NIVEAU 3

a) Sa résistance augmente-t-elle ou diminue-t-elle quand il fait plus chaud ?

b) On mesure $R = 12\,\text{k}\Omega$. Quelle est la température ?

c) Parcourue par 0,25 mA, elle a 2,0 V à ses bornes. Calcule R, puis lis la température.

6. Une DEL et un conducteur ohmique de $330\,\Omega$ sont en série avec un générateur de 9,0 V. La DEL a 2,0 V à ses bornes. NIVEAU 3

a) Calcule la tension aux bornes du conducteur ohmique.

b) Calcule l'intensité du courant. Est-elle la même dans la DEL ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) La caractéristique d'une lampe est toujours une droite.

b) Dans un circuit série, l'intensité est la même partout.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une station météo utilise une photorésistance : sa résistance vaut $10\,\text{k}\Omega$ en plein soleil et $1\,\text{M}\Omega$ la nuit.

— Sous 5,0 V, calcule l'intensité dans chaque cas.

— Comment la station peut-elle savoir s'il fait jour ?

— Pourquoi faut-il étalonner le capteur avant de s'en servir ?